

第 1 章

多極子展開

1.1 電気多極子

1.1.1 スカラーポテンシャル

cgs-Gauss 単位系におけるスカラーポテンシャルのポアソン方程式は

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -4\pi\rho(\mathbf{r}) \quad (1.1)$$

である*1。この解はルジャンドル多項式と球面調和関数の加法定理

$$P_l(\cos \theta) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\theta, \varphi) Y_l^{m*}(\theta', \varphi') \quad (1.2)$$

を用いて

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') r'^l P_l(\cos \theta') \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{r^{l+1}} \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') r'^l Z_l^m(\theta, \varphi) Z_l^{m*}(\theta', \varphi') \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{r^{l+1}} Z_l^m(\theta, \varphi) \left[\int d\mathbf{r}' O_l^m(\mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \right] \\ &=: \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{r^{l+1}} Z_l^m(\theta, \varphi) Q_l^m \end{aligned} \quad (1.3)$$

というように整理できる。Notation が増えて申しわけないが、途中で導入した $O_l^m(\theta, \varphi)$, Q_l^m は

$$O_l^m(\mathbf{r}) := r^l Z_l^{m*}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} r^l Y_l^{m*}(\theta, \varphi) \quad (1.4)$$

$$Q_l^m := \int d\mathbf{r}' O_l^m(\mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') \quad (1.5)$$

というのを導入した。これは電気多極子モーメントになっている。実際展開して計算してみよう。 $l=0, m=0$ は

$$Q_0^0 = \int d\mathbf{r}' Z_0^0(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') = \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \quad (1.6)$$

で全電荷になっている。電気双極子に相当するものとして $l=1$ のものがある。 $l=1, m=1$ では

$$\begin{aligned} Q_1^1 &= \int d\mathbf{r}' r' Z_1^{1*}(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \\ &= \int d\mathbf{r}' \left\{ -\frac{r' \sin \theta'}{\sqrt{2}} e^{-i\varphi'} \right\} \rho(\mathbf{r}') \\ &= \int d\mathbf{r}' \left\{ -\frac{x - iy}{\sqrt{2}} \right\} \rho(\mathbf{r}'), \end{aligned} \quad (1.7)$$

*1 よく見る SI 単位系から cgs-Gauss に直すには、ざっくり言うと電荷密度や電流密度に 4π をつけて、時間微分が入ってそうなところには $1/c$ を付けばよい。

$l = 1, m = 0$ では

$$\begin{aligned}
Q_1^0 &= \int d\mathbf{r}' r' Z_1^0(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' r' \cos \theta' \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' z \rho(\mathbf{r}'),
\end{aligned} \tag{1.8}$$

$l = 1, m = -1$ では

$$\begin{aligned}
Q_1^{-1} &= \int d\mathbf{r}' r' Z_1^{-1*}(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' \frac{r' \sin \theta'}{\sqrt{2}} e^{i\varphi'} \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' \frac{x + iy}{\sqrt{2}} \rho(\mathbf{r}'),
\end{aligned} \tag{1.9}$$

というようになっている。これは $m = 0$ では電気双極子モーメントの z 成分、 $m = 1$ では電気双極子モーメントの $-(x - iy)/\sqrt{2}$ 成分、 $m = -1$ では電気双極子モーメントの $(x + iy)/\sqrt{2}$ 成分、を表している。ここで変な方向の成分が出てきた。これは Spherical basis と呼ばれる基底である。光の偏光の表し方に似ている。直線偏光で表すと x, y 方向の重ね合わせで任意の偏光は書けるが、円偏光 $x + iy, x - iy$ の重ね合わせでも任意の偏光を表せるというイメージの基底である。

また、上の計算を見てわかるように $O_l^m(\mathbf{r})$ というのが多極子の形を決めるのがわかる。 $l = 2$ の電気四重極子の形を見るため、 O_l^m を整理していこう。 $l = 2, m = 2$ のとき、

$$\begin{aligned}
O_2^2(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{2*}(\theta, \varphi) \\
&= r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi)^2 \\
&= r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi - 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{8}} (x^2 - y^2 - 2ixy) = \sqrt{\frac{3}{8}} (x - iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.10}$$

$l = 2, m = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_2^1(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{1*}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{2}} r^2 \sin \theta \cos \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}} (-xz + iyz) = -\sqrt{\frac{3}{2}} z(x - iy),
\end{aligned} \tag{1.11}$$

$l = 2, m = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
O_2^0 &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{0*}(\theta, \varphi) \\
&= \frac{r^2}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) = \frac{3z^2 - r^2}{2},
\end{aligned} \tag{1.12}$$

$l = 2, m = -1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_2^{-1}(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{-1*}(\theta, \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}} r^2 \sin \theta \cos \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}} (xz + iyz) = \sqrt{\frac{3}{2}} z(x + iy),
\end{aligned} \tag{1.13}$$

$l = 2, m = -2$ のとき、

$$\begin{aligned}
O_2^{-2}(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{2*}(\theta, \varphi) = r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 \\
&= r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{8}} (x^2 - y^2 + 2ixy) = \sqrt{\frac{3}{8}} (x + iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.14}$$

というようになっていく。 $l = 3$ の電気八極子も展開して求めていく。 $l = 3, m = 3$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^3(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{3*}(\theta, \varphi) = -\frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi)^3 \\
&= -\frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi + i(\sin^3 \varphi - 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi)) \\
&= -\frac{\sqrt{5}}{4} \left\{ x^3 - 3xy^2 + i(y^3 - 3x^2y) \right\} = -\frac{\sqrt{5}}{4} (x - iy)^3,
\end{aligned} \tag{1.15}$$

$l = 3, m = 2$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^2(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{2*}(\theta, \varphi) = \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi)^2 \\
&= \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi - 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \frac{\sqrt{30}}{8} \left\{ zx^2 - zy^2 - 2ixyz \right\} = \frac{\sqrt{30}}{8} z(x - iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.16}$$

$l = 3, m = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^1(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{1*}(\theta, \varphi) \\
&= -r^3 \sqrt{\frac{3}{16}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) (\cos \varphi - i \sin \varphi) \\
&= -\sqrt{\frac{3}{16}} (5z^2 - r^2) (x - iy),
\end{aligned} \tag{1.17}$$

$l = 3, m = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^0(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^0(\theta, \varphi) \\
&= \frac{r^3}{2} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) \\
&= \frac{z(5z^2 - 3r^2)}{2},
\end{aligned} \tag{1.18}$$

$l = 3, m = -1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^{-1}(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{-1*}(\theta, \varphi) \\
&= r^3 \sqrt{\frac{3}{16}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\
&= -\sqrt{\frac{3}{16}} (5z^2 - r^2) (x + iy),
\end{aligned} \tag{1.19}$$

$l = 3, m = -2$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^{-2}(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{-2*}(\theta, \varphi) = \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 \\
&= \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \frac{\sqrt{30}}{8} \left\{ zx^2 - zy^2 + 2ixyz \right\} = \frac{\sqrt{30}}{8} z(x + iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.20}$$

$l = 3, m = -3$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^{-3}(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{-3*}(\theta, \varphi) = \frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi)^3 \\
&= \frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi + i(3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi)) \\
&= \frac{\sqrt{5}}{4} \left\{ x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) \right\} = \frac{\sqrt{5}}{4} (x + iy)^3,
\end{aligned} \tag{1.21}$$

というようになる。これで多極子展開したときのスカラーポテンシャル

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Q_l^m \frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \tag{1.22}$$

の中身がわかった。

1.1.2 電場

スカラーポテンシャルがわかったら、電場を調べたくなるものである。なので電場を調べよう。電場はスカラーポテンシャルの勾配であるので、多極子展開したスカラーポテンシャルをいれて計算していくと

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= -\nabla\phi(\mathbf{r}) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Q_l^m \nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \\ &= -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Q_l^m \left(-\frac{(l+1)Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+2}} \mathbf{e}_r + \frac{\nabla Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \end{aligned} \quad (1.23)$$

ここで球面調和関数の微分を行う前に角運動量演算子を思い出そう。3次元極座標における角運動量演算子は

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i \left(\mathbf{e}_\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \mathbf{e}_\theta \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (1.24)$$

であった。これを次のようにする。

$$-\frac{i}{r^2} \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{L}} = \frac{1}{r} \left(\mathbf{e}_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (1.25)$$

これはまさに3次元極座標における勾配の θ, φ 成分である。よって電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{Q_l^m}{r^{l+2}} \left(-\frac{(l+1)\mathbf{r}Z_l^m(\theta, \varphi) + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m(\theta, \varphi))}{r} \right) \quad (1.26)$$

となる。後ろの括弧で囲まれた項がベクトル球面調和関数の1つとして知られ、都合によりこれを $\sqrt{l+1}$ で割ったもの、

$$\mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) := -\frac{(l+1)\mathbf{r}Z_l^m(\theta, \varphi) + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m(\theta, \varphi))}{r\sqrt{l+1}} \quad (1.27)$$

$$\mathbf{Y}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) := -\frac{(l+1)\mathbf{r}Y_l^m(\theta, \varphi) + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Y_l^m(\theta, \varphi))}{r\sqrt{(l+1)(2l+1)}} \quad (1.28)$$

$$(1.29)$$

で定義される。^{*2}これを使うと電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sqrt{l+1} \frac{Q_l^m}{r^{l+2}} \mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sqrt{4\pi(l+1)} \frac{Q_l^m}{r^{l+2}} \mathbf{Y}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) \quad (1.30)$$

$$(1.31)$$

と書ける。

1.1.3 電気多極子のパリティ

電気多極子の定義は

$$Q_l^m = \int d\mathbf{r} r^l Z_l^m(\theta, \varphi) \rho(\mathbf{r}) \quad (1.32)$$

であった。空間反転では $\theta \rightarrow \pi - \theta$, $\varphi \rightarrow \varphi \pm 2\pi$ としてやればよいので、空間反転に関するパリティは球面調和関数による $(-1)^l$ である。時間反転に関しては、電荷は時間反転に関して偶パリティであるため全体としても偶パリティである。

^{*2} 楠瀬先生は $Z_{lm}^{(l)}$ は使っておらず、勝手に定義したものなのであまり一般的ではないかもしれない。

1.2 磁気多極子

1.2.1 ベクトルポテンシャル

磁場に関するガウスの法則

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.33)$$

より

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) \quad (1.34)$$

となるベクトル関数 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ がある。これをベクトルポテンシャルという。これを cgs-Gauss 単位系のアンペールの式に入れると

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})) &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \\ \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r})) - \nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \\ \nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.35)$$

となる。最後の式ではクーロンゲージ条件

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.36)$$

を用いた。

この微分方程式はスカラーポテンシャルの場合と同じ形をしているので、局在した定常電流に対する形式解は

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') O_l^m(\mathbf{r}') \end{aligned} \quad (1.37)$$

で与えられる。ただし、ここでは

$$O_l^m(\mathbf{r}) = r^l Z_l^{m*}(\theta, \varphi) \quad (1.38)$$

を用いた。

スカラーポテンシャルの場合と異なり、ここで残る係数

$$\frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') O_l^m(\mathbf{r}') \quad (1.39)$$

はベクトルである。したがって、これをそのまま多極子モーメントと呼ぶよりも、電流分布のベクトルとしての変換性を分解してから多極子を定義する方が自然である。そのために、まずベクトル球面調和関数を用いて電流を分解する。

1.2.2 ルート 1

ベクトル球面調和関数による分解

導出のために、次の 3 種類のベクトル球面調和関数を導入する。

$$\mathbf{Y}_{lm} = Z_l^m(\theta, \varphi) \mathbf{e}_r, \quad (1.40)$$

$$\mathbf{\Psi}_{lm} = \nabla_{\Omega} Z_l^m(\theta, \varphi), \quad (1.41)$$

$$\mathbf{\Phi}_{lm} = \mathbf{e}_r \times \nabla_{\Omega} Z_l^m(\theta, \varphi). \quad (1.42)$$

ここで

$$\nabla_{\Omega} = \mathbf{e}_{\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_{\varphi} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (1.43)$$

である。

$\mathbf{Y}_{lm}$ は動径方向の成分、 $\mathbf{\Psi}_{lm}$ は角度方向の勾配型の成分、 $\mathbf{\Phi}_{lm}$ は角度方向の回転型の成分である。電流密度は一般に

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sum_{lm} [j_{lm}^Y(r) \mathbf{Y}_{lm} + j_{lm}^{\Psi}(r) \mathbf{\Psi}_{lm} + j_{lm}^{\Phi}(r) \mathbf{\Phi}_{lm}] \quad (1.44)$$

と展開できる。

定常電流では

$$\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.45)$$

である。この条件によって、 $\mathbf{Y}_{lm}$ 成分と $\mathbf{\Psi}_{lm}$ 成分は独立ではなくなる。一方、 $\mathbf{\Phi}_{lm}$ 成分はそれだけで発散なしである。したがって、発散なし電流は

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sum_{lm} [j_{lm}^M(r) \mathbf{\Phi}_{lm} + \nabla \times \{\tau_{lm}(r) \mathbf{\Phi}_{lm}\}] \quad (1.46)$$

と書くことができる。

第一項は回転型の電流であり、通常の磁気多極子を与える。第二項は $\mathbf{Y}_{lm}$ 成分と $\mathbf{\Psi}_{lm}$ 成分が発散なし条件を満たすように組み合わせさせたものであり、トロイダル型の電流成分を表す。

実際、

$$\nabla \times [f(r) \mathbf{\Phi}_{lm}] = -\frac{l(l+1)}{r} f(r) \mathbf{Y}_{lm} - \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [rf(r)] \mathbf{\Psi}_{lm} \quad (1.47)$$

であるから、 $\nabla \times [\tau_{lm}(r) \mathbf{\Phi}_{lm}]$ は $\mathbf{Y}_{lm}$ 成分と $\mathbf{\Psi}_{lm}$ 成分を同時に含む。しかも、これは curl として書かれているので自動的に発散なしである。

磁気型成分

まず、電流の磁気型成分

$$\mathbf{j}_{lm}^M = j_{lm}^M(r) \mathbf{\Phi}_{lm} \quad (1.48)$$

が作るベクトルポテンシャルを考える。この成分に対しては

$$\mathbf{A}_{lm}^M(\mathbf{r}) = a_{lm}^M(r) \mathbf{\Phi}_{lm} \quad (1.49)$$

と置けばよい。この形は

$$\nabla \cdot \mathbf{A}_{lm}^M = 0 \quad (1.50)$$

を自動的に満たす。

ベクトルラプラシアンについて

$$\nabla^2 [f(r) \mathbf{\Phi}_{lm}] = \left[\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (rf(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} f(r) \right] \mathbf{\Phi}_{lm} \quad (1.51)$$

が成り立つ。したがって

$$\nabla^2 \mathbf{A}_{lm}^M = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_{lm}^M \quad (1.52)$$

は動径方向の方程式

$$\frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (ra_{lm}^M(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} a_{lm}^M(r) = -\frac{4\pi}{c} j_{lm}^M(r) \quad (1.53)$$

に帰着される。

電流が局在しているとして、その外側では右辺が消える。したがって外部領域では

$$a_{lm}^M(r) = C_{lm}^M r^{-l-1} \quad (1.54)$$

である。よって磁気型の外部ベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{A}_{lm}^M(\mathbf{r}) = C_{lm}^M \frac{\mathbf{\Phi}_{lm}}{r^{l+1}} \quad (1.55)$$

の形をとる。

この係数は電流分布の $\mathbf{\Phi}_{lm}$ 成分で決まる。通常の磁気多極子を

$$M_l^m = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.56)$$

と定義すると、同値に

$$M_l^m = -\frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} r^l \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{\Phi}_{lm}^* \quad (1.57)$$

と書ける。したがって磁気型成分は

$$\mathbf{A}^M(\mathbf{r}) = - \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{M_l^m}{l} \frac{\Phi_{lm}}{r^{l+1}} \quad (1.58)$$

となる。ここで $l=0$ では $\Phi_{00} = 0$ であるため、磁気単極子に対応する項は現れない。

トロイダル型成分

次に、電流のトロイダル型成分

$$\mathbf{j}_{lm}^T = \nabla \times [\tau_{lm}(r) \Phi_{lm}] \quad (1.59)$$

を考える。この成分に対するベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{A}_{lm}^T(\mathbf{r}) = \nabla \times [a_{lm}^T(r) \Phi_{lm}] \quad (1.60)$$

と置くのが自然である。実際、ラプラシアンと curl は可換なので、

$$\nabla^2 \mathbf{A}_{lm}^T = \nabla \times \{ \nabla^2 [a_{lm}^T(r) \Phi_{lm}] \} \quad (1.61)$$

となり、トロイダル型電流と同じ構造を保ったまま方程式を解ける。

外部領域では

$$a_{lm}^T(r) = C_{lm}^T r^{-l-1} \quad (1.62)$$

となる。したがって

$$\mathbf{A}_{lm}^T(\mathbf{r}) = C_{lm}^T \nabla \times \left[\frac{\Phi_{lm}}{r^{l+1}} \right]. \quad (1.63)$$

ここで

$$\nabla \times \left[\frac{\Phi_{lm}}{r^{l+1}} \right] = l \nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \quad (1.64)$$

である。したがってトロイダル型成分の外部ベクトルポテンシャルは勾配型になる。

磁気トロイダル多極子を

$$T_l^m = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.65)$$

と定義すると、外部のトロイダル型成分は

$$\mathbf{A}^T(\mathbf{r}) = - \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l T_l^m \nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \quad (1.66)$$

と書ける。

この項は外部領域では純粋な勾配である。そのため

$$\nabla \times \mathbf{A}^T(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.67)$$

となり、静磁場 $\mathbf{B}$ には寄与しない。したがって、通常の外部静磁場だけを見る磁気多極子展開ではこの成分は見えにくい。しかし、電流分布の多極子展開としては独立した構造を持つため、磁気トロイダル多極子として残しておくことができる。

本文のベクトル球面調和関数への翻訳

以上では導出を見やすくするために $\mathbf{Y}_{lm}$, Ψ_{lm} , Φ_{lm} を用いた。ここで、前に導入した角運動量演算子

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\mathbf{r} \times \nabla = -i\mathbf{e}_r \times \nabla_{\Omega} \quad (1.68)$$

を使うと、

$$\hat{\mathbf{L}} Z_l^m = -i \Phi_{lm} \quad (1.69)$$

である。したがって

$$\mathbf{Z}_{lm}^{(l)} := \frac{\hat{\mathbf{L}} Z_l^m}{\sqrt{l(l+1)}} \quad (1.70)$$

と定義すれば、

$$\Phi_{lm} = i\sqrt{l(l+1)}Z_{lm}^{(l)} \quad (1.71)$$

である。

また、以前導入した

$$Z_{lm}^{(l+1)} := -\frac{(l+1)rZ_l^m + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m)}{r\sqrt{l+1}} \quad (1.72)$$

は、 $\mathbf{Y}_{lm}$ と Ψ_{lm} を使うと

$$Z_{lm}^{(l+1)} = \frac{\Psi_{lm} - (l+1)\mathbf{Y}_{lm}}{\sqrt{l+1}} \quad (1.73)$$

と書ける。一方で

$$\nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) = \frac{1}{r^{l+2}} [-(l+1)\mathbf{Y}_{lm} + \Psi_{lm}] \quad (1.74)$$

であるから、

$$\nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) = \frac{\sqrt{l+1}}{r^{l+2}} Z_{lm}^{(l+1)} \quad (1.75)$$

が成り立つ。

したがって、磁気型成分とトロイダル型成分を合わせた外部ベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[\sqrt{\frac{l+1}{l}} M_l^m \frac{Z_{lm}^{(l)}(\theta, \varphi)}{ir^{l+1}} - \sqrt{l+1} T_l^m \frac{Z_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi)}{r^{l+2}} \right] \quad (1.76)$$

と書ける。

第一項が通常の磁気多極子であり、第二項が磁気トロイダル多極子である。第二項は外部領域では勾配型であるため、 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ には寄与しない。しかし、電流分布の多極子展開としては Φ_{lm} 型の磁気成分とは別の、ポロイダルな電流成分を記録している。

1.2.3 ルート 2

磁気多極子と磁気トロイダル多極子への分解

ここから先では、上の式に現れた

$$\frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') O_l^m(\mathbf{r}') \quad (1.77)$$

を、回転に対する変換性がよい量に分解する。電流は定常電流であるため

$$\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.78)$$

を満たすとする。この条件は後で、ベクトル球面調和関数のうち独立に残る成分を制限する。直感的には、電流分布の渦型の成分が磁気多極子を作り、ポロイダル型の成分が磁気トロイダル多極子を作る。

まず、電場の節で導入した $Z_{lm}^{(l+1)}$ に加えて、磁気型のベクトル球面調和関数を

$$Z_{lm}^{(l)}(\theta, \varphi) := \frac{\hat{\mathbf{L}}Z_l^m(\theta, \varphi)}{\sqrt{l(l+1)}} \quad (1.79)$$

と定義する。これは接線方向かつ回転型のベクトル球面調和関数であり、通常の磁気多極子を担う成分である。一方、すでに定義した

$$Z_{lm}^{(l+1)} = -\frac{(l+1)rZ_l^m + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m)}{r\sqrt{l+1}} \quad (1.80)$$

は、外部領域では勾配型の成分として現れる。実際、

$$\begin{aligned} \nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) &= -\frac{(l+1)Z_l^m}{r^{l+2}} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r^{l+1}} \nabla Z_l^m \\ &= -\frac{(l+1)rZ_l^m + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m)}{r^{l+3}} \\ &= \sqrt{l+1} \frac{Z_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi)}{r^{l+2}} \end{aligned} \quad (1.81)$$

である。したがって、 $\mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}$ で書かれる項は外部では純粋な勾配として表せる。

ここで磁気多極子と磁気トロイダル多極子を

$$M_l^m := \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}), \quad (1.82)$$

$$T_l^m := \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.83)$$

と定義する。 M_l^m は電流の回転的な成分、すなわち $\mathbf{r} \times \mathbf{j}$ を拾う量であり、 T_l^m は電流が動径方向にどのように入り込むかを測る量である。後者が磁気トロイダル多極子である。

この定義のもとで、ベクトルポテンシャルの各 (l, m) 成分は

$$\begin{aligned} & \frac{1}{c} \frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') O_l^m(\mathbf{r}') \\ &= \sqrt{\frac{l+1}{l}} M_l^m \frac{Z_{lm}^{(l)}(\theta, \varphi)}{ir^{l+1}} - \sqrt{l+1} T_l^m \frac{Z_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi)}{r^{l+2}}. \end{aligned} \quad (1.84)$$

この式は、 Z_l^m とベクトル $\mathbf{j}$ の積を、角運動量の合成

$$l \otimes 1 = (l+1) \oplus l \oplus (l-1) \quad (1.85)$$

に従って既約成分に分解したものと見ることができる。 $\mathbf{Z}_{lm}^{(l)}$ への射影が磁気多極子、 $\mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}$ への射影が磁気トロイダル多極子に対応する。残りの $(l-1)$ 型の成分は、局在した定常電流に対しては $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ と部分積分により独立な外部多極子としては残らない。

上の射影式を少し確認しておく。 $O_l^m = r^l Z_l^{m*}$ は斉次多項式なので

$$\mathbf{r} \cdot \nabla O_l^m = l O_l^m \quad (1.86)$$

を満たす。また、定常電流条件から

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{r} j_i O_l^m &= \int d\mathbf{r} \partial_k (x_i j_k) O_l^m \\ &= - \int d\mathbf{r} x_i j_k \partial_k O_l^m \end{aligned} \quad (1.87)$$

となる。このような部分積分を使うことで、 $\int \mathbf{j} O_l^m$ のうち独立な係数は

$$\int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}) \cdot \nabla O_l^m, \quad \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}) O_l^m \quad (1.88)$$

の2つにまとめられる。前者は $\mathbf{Z}_{lm}^{(l)}$ の係数を与え、後者は $\mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}$ の係数を与える。この意味で、 M_l^m と T_l^m はベクトル球面調和関数の直交性で取り出された係数である。

以上より、ベクトルポテンシャルは

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[\sqrt{\frac{l+1}{l}} M_l^m \frac{Z_{lm}^{(l)}(\theta, \varphi)}{ir^{l+1}} - \sqrt{l+1} T_l^m \frac{Z_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi)}{r^{l+2}} \right] \\ &= \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[\sqrt{\frac{l+1}{l}} M_l^m \frac{Z_{lm}^{(l)}(\theta, \varphi)}{ir^{l+1}} - T_l^m \nabla \left(\frac{Z_{lm}^{(l)}(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \right] \end{aligned} \quad (1.89)$$

と書ける。第1項が通常の磁気多極子によるベクトルポテンシャルである。第2項が磁気トロイダル多極子による成分である。ただし外部領域ではこれは勾配型であるため、磁場には

$$\nabla \times \nabla \left(\frac{Z_l^m}{r^{l+1}} \right) = 0 \quad (1.90)$$

により寄与しない。そのため、外部静磁場だけを見る通常の高極子展開では T_l^m は見えにくい。しかし、電流分布の高極子展開としては M_l^m とは異なる成分として自然に残る。

1.3 電荷磁荷対応

これまでに3種類の高極子が現れたが、時間空間反転対称性の偶奇性から物性を整理することを考えると、これだけでは分類しきれないのがわかる。では4種類目はどこから現れるかというと、電荷 ρ と電流 $\mathbf{j}$ を磁荷 ρ_m と磁化電流密度 $\mathbf{j}_m$ に置き換えたものを考えることで得る方法がある。

1.3.1 電気多極子 ↔ 磁気多極子

まず初めに電気多極子の電荷密度を置き換えたものを見る。電荷と分極密度 $\mathbf{P}$ の間には

$$\rho(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (1.91)$$

という関係があるので、これとのアナロジーで磁荷と磁化密度 $\mathbf{M}$ の間には

$$\rho_m(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) \quad (1.92)$$

という関係が成り立っているとする。このとき、電気多極子の電荷を磁荷に置き換えたものを $\tilde{Q}_l^m$ とすると

$$\tilde{Q}_l^m = \int d\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r}) \rho_m(\mathbf{r}) = - \int d\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r}) \nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.93)$$

ここである恒等式を示す。まず

$$\begin{aligned} c \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}))) &= \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) = \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} x_i O_l^m(\mathbf{r}) \partial_j j_k(\mathbf{r}) \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \left[\partial_j \{ x_i O_l^m(\mathbf{r}) j_k(\mathbf{r}) \} - \varepsilon_{ijk} \partial_j \{ x_i O_l^m(\mathbf{r}) \} j_k(\mathbf{r}) \right] \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ikj} x_i j_k(\mathbf{r}) (\partial_j O_l^m(\mathbf{r})) = \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.94)$$

というように変形できる。また

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}))) &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} x_i O_l^m \partial_j \partial_p M_q \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} \{ \partial_j (x_i O_l^m \partial_p M_q) - \partial_j (x_i O_l^m) \partial_p M_q \} \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} \{ -\partial_p (\partial_j (x_i O_l^m) \partial_p M_q) + \partial_p \partial_j (x_i O_l^m) M_q \} \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} \partial_j (\delta_{ip} O_l^m + x_i \partial_p O_l^m) M_q \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{pjk} \varepsilon_{kpq} (\partial_j O_l^m) M_q + \int d\mathbf{r} (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) \partial_j (x_i \partial_p O_l^m) M_q \\ &= 2 \int d\mathbf{r} \mathbf{M} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{r} \mathbf{M} \cdot \{ \nabla \cdot (\mathbf{r} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r})) \} - \int d\mathbf{r} \partial_p (x_q \partial_p O_l^m) M_q \end{aligned}$$

というように変形できる。第二項の積分の中身は

$$\nabla \cdot (\mathbf{r} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r})) = \nabla \cdot \left(\mathbf{r} \frac{\partial}{\partial r} r^l Z_l^m(\theta, \varphi) \right) = \nabla \cdot (\mathbf{e}_r l r^l Z_l^m(\theta, \varphi)) = l \nabla O_l^m(\theta, \varphi) \quad (1.95)$$

第三項の積分の中身は

$$\partial_p (x_q \partial_p O_l^m) M_q = (\partial_p x_q) \partial_p O_l^m M_q + x_q M_q \partial_p \partial_p O_l^m = \mathbf{M} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) + \mathbf{r} \cdot \nabla^2 O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.96)$$

となる。 $O_l^m(\mathbf{r})$ はラプラス方程式の解であるのでこれの第二項は 0 となる。以上より

$$\int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}))) = (l+1) \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.97)$$

が言える。示したかった恒等式

$$c(l+1) \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.98)$$

が導けた。これをもともと考えてた式に入れると

$$\begin{aligned} \tilde{Q}_l^m &= \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = M_l^m \end{aligned} \quad (1.99)$$

というように磁気多極子を得られた。

では電流を磁流に置き換える。電流は $\mathbf{j} = c \nabla \times \mathbf{M}$ であるので、磁流を $\mathbf{j}_m = c \nabla \times \mathbf{P}$ であると考え、 M_l^m の電流を磁流に置き換えたものを $\tilde{M}_l^m$ とすると先ほどの変形を使って

$$\begin{aligned}\tilde{M}_l^m &= \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m \\ &= \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times (\nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r}))) \cdot \nabla O_l^m \\ &= \int d\mathbf{r} \mathbf{P}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r})\end{aligned}\quad (1.100)$$

というように電気多極子 Q_l^m が得られる。最後は部分積分をして、 $\rho = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ を使った。

1.3.2 電気トロイダル多極子

では、相方がまだ出ていない磁気トロイダル多極子に対しても電荷・磁荷変換を行う。そうしたものを $\tilde{T}_l^m$ として、 $\mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{G}$ という量も導入すると、

$$\begin{aligned}\tilde{T}_l^m &= \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r}))) O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \partial_j (r_i P_k O_l^m(\mathbf{r})) - \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \partial_j (r_i) P_k O_l^m(\mathbf{r}) - \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} r_i P_k \partial_j O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{P}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times (\nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{r}))) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \int d\mathbf{r} \mathbf{G}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \equiv G_l^m\end{aligned}\quad (1.101)$$

というようになにか得られた。 G_l^m を電気トロイダル多極子、 $\mathbf{G}$ を電気トロイダル分極と呼ぶ。

電荷・磁荷変換を施したマクスウェル方程式は

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (1.102)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 4\pi \rho_m \quad (1.103)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_m \quad (1.104)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0 \quad (1.105)$$

というようになる。この式を見ると $\phi(\mathbf{r})$, $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ を電荷・磁荷変換を施したポテンシャル $\tilde{\phi}(\mathbf{r})$, $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r})$ は

$$\mathbf{B} = -\nabla \tilde{\phi}(\mathbf{r}) \quad \mathbf{E} = \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \quad (1.106)$$

となる。これを解くと

$$\tilde{\phi}(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l M_l^m \frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \quad (1.107)$$

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[\sqrt{\frac{4\pi(l+1)}{(2l+1)l}} Q_l^m \frac{\mathbf{Y}_{lm}^{(l)}}{i r^{l+1}} - \sqrt{4\pi(l+1)} G_l^m \frac{\mathbf{Y}_{lm}^{(l+1)}}{r^{l+2}} \right] \quad (1.108)$$

となることが予想される。

1.4 まとめ

いろいろな量が出てきた。それらの関係をまとめておこう。電荷・磁荷・電流・磁流、分極・磁化・磁気トロイダル分極・電気トロイダル分極の関係は次のようになっている。

$$\rho(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}), \quad \rho_m(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) \quad (1.109)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = c \nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{j}_m(\mathbf{r}) = c \nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (1.110)$$

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{T}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{P}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{r}) \quad (1.111)$$

$$\mathbf{T} = \frac{1}{l+1} \mathbf{r} \times \mathbf{M}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{G}(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \mathbf{r} \times \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (1.112)$$

こうして得られた多極子をまとめると、

$$Q_l^m = \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \mathbf{P}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.113)$$

$$M_l^m = \int d\mathbf{r} \rho_m(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.114)$$

$$T_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{T}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{M}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.115)$$

$$G_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{G}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{P}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.116)$$

また、空間反転に関するパリティは

$$\mathcal{P}\rho = +\rho, \quad \mathcal{P}\rho_m = -\rho_m, \quad \mathcal{P}\mathbf{j} = -\mathbf{j}, \quad \mathcal{P}\mathbf{j}_m = +\mathbf{j}_m \quad (1.117)$$

$$\mathcal{P}Q_l^m = (-1)^l Q_l^m, \quad \mathcal{P}M_l^m = (-1)^{l+1} M_l^m, \quad \mathcal{P}T_l^m = (-1)^l T_l^m, \quad \mathcal{P}G_l^m = (-1)^{l+1} G_l^m \quad (1.118)$$

時間反転に関するパリティは

$$\mathcal{T}\rho = +\rho, \quad \mathcal{T}\rho_m = -\rho_m, \quad \mathcal{T}\mathbf{j} = -\mathbf{j}, \quad \mathcal{T}\mathbf{j}_m = +\mathbf{j}_m \quad (1.119)$$

$$\mathcal{T}Q_l^m = +Q_l^m, \quad \mathcal{T}M_l^m = -M_l^m, \quad \mathcal{T}T_l^m = -T_l^m, \quad \mathcal{T}G_l^m = +G_l^m \quad (1.120)$$

となる。

1.5 分極密度による表示 (おまけ)

あまりモチベーションはわからないが、トロイダル分極を密度表示するというのも考えられる。

$$\rho_t(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{T}(\mathbf{r}) \quad \rho_g(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}) \quad (1.121)$$

これを用いて磁気トロイダル多極子と電気トロイダル多極子を表示すると

$$T_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{T}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \rho_t(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.122)$$

$$G_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{G}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \rho_g(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.123)$$

となる。これらトロイダル分極密度のパリティは

$$\mathcal{P}\rho_t = +\rho_t, \quad \mathcal{P}\rho_g = -\rho_g \quad (1.124)$$

$$\mathcal{T}\rho_t = -\rho_t, \quad \mathcal{T}\rho_g = +\rho_g \quad (1.125)$$

となる。また、密度があるなら流れもあるだろうということで流れを考えると

$$\mathbf{j}_t = c\nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{r}) = c\mathbf{P} \quad \mathbf{j}_g = c\nabla \times \mathbf{T}(\mathbf{r}) = c\mathbf{M} \quad (1.126)$$

というようになる。

1.6 コメント

もともとポアソン方程式だけ見ると引数や演算子に時間が入ってこないため、時間反転のことを考えられない。どこから時間反転の話が入ってくるかというと、ソースである電流から来ているように見える。またある意味、単磁荷を導入したのも時間反転を導入するためである。なんというか、ここら辺は物理的直観で導出したなんとも不思議な性質である。

相対論的電磁気学という面から多極子を見るというのもありなのだろうか？ 一種の極限でこのような性質が見れるというのものもあるし、モノポールを入れた電磁気の一種として見るのも面白いのかもしれない。また、角運動量演算子のような位置と微分が絡まった演算子のバリエーションがさらに増えたものも考えられる。